

GitHub

Santiago Sánchez Chalarca

Ana Sofia Rivera Pimienta

Elizabeth Henao Rincón

Jefferson Steven Blandón Gómez

Sebastián Monsalve

Sofia Orduz Quintero

Análisis y Desarrollo de Software

Centro de La Manufactura Avanzada

Ficha 3169892

19 de Mayo de 2025

Git y GitHub

¿Qué es un repositorio en Git y cuál es su función dentro de un proyecto de desarrollo?

Un repositorio es el elemento más básico de GitHub. Es un lugar donde puedes almacenar el código, los archivos y el historial de revisiones de cada archivo. Los repositorios pueden contar con múltiples colaboradores y pueden ser públicos como privados

- Puedes utilizar propuestas para recolectar la retroalimentación de los usuarios, reportar errores de software y organizar las tareas que te gustaría realizar
- Puedes utilizar los GitHub Discusiones para hacer y responder preguntas, compartir información, hacer anuncios y conducir o participar en las conversaciones sobre un proyecto
- Puedes utilizar las solicitudes de cambios para proponer cambios a un repositorio
- Puede usar Project para organizar y priorizar los problemas y las solicitudes de cambios

¿Qué problema resuelve el uso de sistemas de control de versiones como Git en proyectos de desarrollo de software?

El control de versiones sincroniza las versiones y garantiza que los cambios no entren en conflicto con los cambios de otros usuarios. El equipo se basa en el control de versiones para ayudar a resolver y evitar conflictos, incluso cuando los usuarios realizan cambios al mismo tiempo.

El control de versiones mantiene un historial de los cambios a medida que el equipo guarda nuevas versiones del código. Los miembros del equipo pueden revisar el historial para averiguar la persona que realizó los cambios, por qué los hizo y en qué momento.

El historial ofrece a los equipos la confianza de experimentar, ya que es fácil revertir a una versión anterior correcta en cualquier momento.

¿Cómo permite Git la colaboración entre varios desarrolladores sin que sus cambios interfieran entre sí?

Esta herramienta facilita el desarrollo colaborativo, ya que permite a los desarrolladores trabajar simultáneamente en el mismo código base, realizar el seguimiento de los cambios y combinar sus contribuciones.

El historial permite que cualquier persona base el trabajo en cualquier versión del código, como corregir un error en una versión anterior.

Los miembros del equipo pueden revisar el historial para averiguar la persona que realizó los cambios, por qué los hizo y en qué momento.

¿Cuál es la diferencia entre un commit y un push en el flujo de trabajo de Git?

El git commit: comando es fundamental para registrar cambios localmente, lo que permite un seguimiento y control detallados de la evolución del proyecto.

git push: Desempeña un papel crucial al compartir estos cambios de forma remota.

¿Qué es un pull request en GitHub y cómo ayuda a revisar y fusionar los cambios de los colaboradores?

Un pull request es una petición que el propietario de un fork de un repositorio hace al propietario del repositorio original para que este último incorpore los commits que están en el fork.

.

¿Qué ventajas ofrece el uso de ramas (branches) en Git cuando se está desarrollando una nueva funcionalidad o corrigiendo un error?

Las ramas te permiten desarrollar características, corregir errores, o experimentar con seguridad las ideas nuevas en un área contenida de tu repositorio.

Siempre puedes crear una rama a partir de otra rama existente. Habitualmente, puedes crear una rama nueva desde la rama predeterminada de tu repositorio. Podrás entonces trabajar en esta rama nueva aislado de los cambios que otras personas hacen al repositorio. A la rama que creas para construir una característica se le conoce como rama de característica o rama de tema

¿En qué situaciones se recomienda usar un fork en GitHub?

cuando quieres colaborar en un proyecto de código abierto sin tener permisos de escritura en el repositorio original, o cuando necesitas una copia independiente del proyecto para experimentar o realizar cambios sin afectar el original

En GitHub, el “fork” es simplemente una copia del repositorio donde puedes escribir, haciendo públicos tus propios cambios, como una manera abierta de participación.

¿Cómo podría estructurar el flujo de trabajo del equipo utilizando Git y GitHub para asegurar que todos los miembros colaboren de manera eficiente y no se presenten conflictos de código?

Para trabajar en equipo con Git y GitHub de forma eficiente y evitar conflictos, lo mejor es seguir un flujo organizado:

Este flujo ayuda a mantener el código limpio, estable y facilita la colaboración sin pisarse los cambios entre compañeros

- Imagine que un miembro del equipo ha realizado cambios importantes en una funcionalidad de la evaluación de la rueda de la vida, pero al hacer un merge de la rama en la que estaba trabajando, se presentan conflictos con la rama principal del proyecto.

¿Cómo resolvería este conflicto utilizando Git y GitHub?

Si un miembro del equipo hizo cambios importantes en la funcionalidad de la evaluación de la rueda de la vida y al intentar hacer un merge con la rama principal se generan conflictos, lo que haría sería lo siguiente

- Identificar los conflictos
- Revisar los archivos en conflicto
- Resolver los conflictos
- Marcar los conflictos como resueltos
- Verificar que todo funciona
- Subir de nuevo todo al GitHub

También es una buena práctica comunicar al equipo que se han resuelto los conflictos, por si alguien más está trabajando en áreas relacionadas.

<https://docs.github.com/es/repositories/creating-and-managing-repositories/about-repositories>

<https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-version-control>

<https://fullscale.io/blog/version-control-and-code-collab/#:~:text=Git%20is%20a%20distributed%20version,changes%2C%20and%20merge%20their%20contributions.>

<https://graphite.dev/guides/git-commit-vs-push>

<https://aprendegit.com/que-es-un-pull-request/#:~:text=Un%20pull%20request%20es%20una,que%20est%C3%A1n%20en%20el%20fork>

<https://docs.github.com/es/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches>

<https://git-scm.com/book/es/v2/GitHub-Participando-en-Proyectos#:~:text=En%20GitHub%2C%20el%20%E2%80%9Cfork%E2%80%9D,una%20manera%20abierta%20de%20participaci%C3%B3n.>

